

关于智慧军事能源的思考

于海青¹, 张涛², 明梦君²

(1. 军委后勤保障部军需能源局, 北京 100842; 2. 国防科技大学系统工程学院, 湖南 长沙 410073)

摘要 发展智慧军事能源是构建现代军事能源体系的重要组成部分, 也是推进军队军事能源转型的必然要求。文章介绍智慧能源的基本概念和发展现状, 论述发展智慧军事能源的意义, 分析给出了智慧军事能源的主要内容和措施建议。

关键词 智慧能源; 军事能源; 能源转型

中图分类号 TK01

文献标识码 A

文章编号 1671-4547(2019)02-0004-05

DOI: 10.13943/j.issn.1671-4547.2019.02.02

引言

能源是国民经济的基础性产业, 也是国防建设和军事发展的命脉。从冷兵器时代到热兵器时代, 从机械化时代到核时代和信息化时代, 军事领域的每一次革命性变化无不以能源科技革命为先导。

随着人工智能时代的到来, 互联网、信息技术与能源相融合所形成的智慧能源为能源转型发展带来新的契机。2016年2月24日, 国家发改委、国家能源局、工业和信息化部联合发布《关于推进“互联网+”智慧能源发展的指导意见》, 正式推进我国“互联网+”智慧能源(简称能源互联网)的建设与发展^[1]。智慧能源从广义上来讲, 是一种互联网与能源生产、传输、存储、消费以及能源市场深度融合的能源产业发展新形态, 具有设备智能、多能协同、信息对称、供需分散、系统扁平 and 交易开放等主要特征^[2]。狭义上可以理解为以能源工业为基础, 通过互联网开放平台实现对创能、储能、送能、用能系统的监测控制、操作运营和能效管理的综合服务

系统^[3]。

在国防军事领域, 随着军事装备的复杂化、作战空间的多维化和战场环境的多样化, 战场军事能源(尤其是电能源)保障的压力不断加大。为了应对军事能源保障问题, 21世纪以来, 美军相继出台“作战能源战略”和“作战能源战略实施计划”等, 提出“能源就是战斗力”, 开始大力推动美军能源战略的转型^[4]。要把军事能源安全问题作为优先考虑事项纳入到战略规划、法规政策、作战和保障方案之中, 按照“战斗更多、能耗更少, 选择更多、风险更少, 能力更强、成本更少”的原则, 积极运用先进理念和科技手段, 深化推进能源保障模式变革。可以看出, 随着信息化作战和智能化作战的不断发展, 对于智能、精准、高效的能源保障需求也急剧增长, 以新一代信息技术为基础的智慧能源技术在军事能源保障上的应用已经成为各国军队关注的新问题。发展智慧军事能源是构建军队现代军事能源体系的重要组成部分, 也是推进军队军事能源转型的必然要求。

收稿日期 2018-12-24

作者简介 于海青, 男, 硕士研究生, 研究方向: 军事能源;

张涛, 男, 教授, 博士生导师, 博士, 研究方向: 智慧能源系统工程、军用微电网技术、计算智能与优化决策技术;

明梦君, 女, 博士研究生, 研究方向: 计算智能与优化决策技术、智慧能源系统工程。

一、智慧能源发展现状

随着信息技术的不断发展,传统能源系统正在向自动化、信息化和智能化方向转型发展,新一代信息技术正在不断与能源生产、传输、存储、消费以及能源市场等进行深度融合。各种智能化的管理方法和技术手段逐渐融入到能源系统的“规划-运控-评估”等全生命周期的各个环节,大大提升了能源体系的“智慧化”水平。国家电网推进“数字国网”战略,其核心就是电网将以全面感知、万物互联为基础,以大数据分析、机器学习和预测为手段,整合内外部数据,开展数据挖掘分析,以可再生、分布式、互联性、开放性和智能化为特征,打通并优化能源生产和能源消费端的运行效率,形成需求和供应可以随时动态调整的能源互联网。

在智能规划方面,通过构建科学的能源系统规划模型,计算机可以快速分析不同能源系统方案的优劣,为决策者提供优化的、可行的规划方案。随着可再生能源的发展,混合能源系统成为目前区域能源系统的重要形态,一般包含光伏发电、风力发电、储能系统以及其他形式发电等多种设备,在优化其配置的过程中需要考虑成本、环境影响或者系统可靠性等不同因素,因此需要研究混合能源系统多目标优化方法,协调各个目标使各类能源更好地优势互补^[5]。Sunpower 于 2015 年 10 月份推出了其 Helix 平台,该平台将光伏发电系统的组件、支架、控制系统和能量管理系统等模块及其接口进行标准化和集成化,最大化利用安装面积,且利用能源管理软件迅速识别负荷高峰并做出需求响应。该平台可根据需要进行灵活拓展与实时规划,提供将光伏发电和能量管理进行集成的模块化规划方案。

在智能运控方面,可以借助大数据、人工智能和学习计算等手段,对能源系统行为进行预测,实时优化控制与调度方案,提升能源系统的运行效率,降低系统运行成本,提高系统可靠性。特斯拉公司所发布的“电力墙”系统,通过离网和并网两种方式给自己充电,一方面停电时可作为备用供电系统来使用,另一方面用户可参与削峰填谷,在白天、夜晚等用电高峰期使用该电池的电能,而在深夜的用电低谷期对电池充电,从而实现更多使用低电价时段的电能,降低

家庭用能成本。一些国家或企业依托智能电网,通过智能电表和智能用电设备实现了家庭能效分析评估、能源使用可视化管理、用能情况分析、家电运行控制、节能目标预测与控制、用能优化策略和能源管理决策支持。AutoGrid 通过电力大数据分析,为电力供应商和消费者提供各种规模的电力消耗预测,使用该预测来优化电网运行,并通过灵活的需求管理计划实现节能降耗,进一步通过对比实际情况与预测参数优化需求管理等。天津中新生态城综合利用风、光、地热、冰蓄冷等多种能源,建设“光伏、风力、储能”三合一实时协调控制的智能微电网系统,分布式清洁能源每月上网的发电量达到 130 万度,基本满足了生态城所有居民的用电需求,清洁能源就地消纳率达 100%。JLM 能源公司通过互联网或手机网络连接到所有者和当地公用电网进行通信,从而实现能量储存系统的在线监控。依靠其云在线监控平台 Measurx 和需求响应管理工具 Powr2, JLM 不仅能实时监控储能系统的运行状况,而且能做出合理的需求响应,从而减少用电成本并实现节能减排。

在智能评估方面,很多企业开始运用大数据技术对设备状态、电能负载等数据进行分析挖掘与预测,开展精准状态评估、故障识别、寿命预测和预测性维护,提高能源利用效率和安全稳定运行水平。例如,南京金陵电厂采用通用电气 (GE) 的大数据解决方案,内嵌了 60 种分析模块,对燃机性能进行全生命周期预测,实现故障判断和预测性维护。远景能源公司每天处理将近 1TB (1024GB) 的数据,通过风功率预测、风机亚健康诊断、在线振动监测等,减少 15% 以上的风电场发电量损失,提升投资收益 20% 以上。美国售电市场 50 家最大的售电公司中,有 27 家都是 Opower 的用户。Opower 还拥有 37% 美国家庭的能源消费数据,通过数据分析为售电公司和用户提供节能分析报告。2015 年 2 月 10 日,“全国智慧能源公共服务云平台”(以下简称“云平台”)在北京正式启动。“云平台”基于 IPv6、SDN、OpenStack、HTML5 等互联网最新技术搭建,将对能源生产和能源消费状况实行实时监控、可视化管理,开展数据分析,推行风险管理、健康诊断,促进提高能效、降低排放、低碳化管理等。

二、智慧军事能源的概念内涵

(一) 智慧军事能源的特殊性

民用领域在“互联网+”智慧能源领域开展的一些工作和实践可以为开展智慧军事能源建设提供技术支撑和经验借鉴,但是,也需要看到智慧军事能源与民用领域的“互联网+”智慧能源相比,在需求目的、系统架构、重点问题等方面存在着一些特殊性,如表1所示。充分考虑智慧军事能源存在的这些特殊性,可以更好地指导开展智慧军事能源技术研究和系统建设。

(二) 智慧军事能源的基本概念

智慧军事能源可以理解为在军事能源保障网络的基础上,充分利用人工智能、大数据、云计算等新一代信息技术和信息通信平台,通过不断技术创新和制度变革,使能源在军事领域内开发利用的全过程和各环节与信息高度融合,全面提升军事能源保障的精确化、科学化、智能化和敏捷化水平。其中,军事能源保障网络是指在军事能源分布化的基础上,通过有线/无线方式,构建将大量各层次军用微电网、用电装备和电能源保障装备互联互通起来,并与其他形式的军事能源保障网络相融合的军事能源交换与共享网络。

(三) 智慧军事能源的发展目标

军事能源保障正向集约化、多样化、分布化、互联化和智能化等方向发展^[4]。智慧军事能源的主要目标就是要给军事能源系统装上智慧的“大脑”,构建需求实时感知、资源可视掌控、决心及时正确、配送精确定向、行动全程调控的智慧化军事能源保障体系,实现军事能源保障的“可测、可视、可管、可控”。

“可测”是指要实现军事能源系统中产能、传能、储能、用能等各环节的精准计量,为实现军事能源智慧化打下数据基础。

“可视”是指为各级保障指挥人员提供更加直观的军事能源系统当前运行状态与保障态势。随着军事能源系统感知数据的不断丰富,需要从海量数据中提取对于各级指挥员有价值的信息,并以更加直观的方式展示出来。

“可管”是指实现军事能源系统从规划、设计、建设、运行与维护全生命周期过程的科学化、智能化管理,实现军事能源系统的“优生”“优育”。

“可控”是指实现在平时训练和战时任务期间,在军事能源保障需求精确预测的基础上,对能源保障力量(装备)进行智能化指挥控制和优化调度,实现军事能源保障的精确、及时和高效。

表1 智慧军事能源与“互联网+”智慧能源的区别

对比内容	“互联网+”智慧能源	智慧军事能源
需求目的	智慧的目的更加强调是为了减少能源消费的费用开支和碳排放,确保能源开发的持续性,实现能源市场的开放性。	军队要求招之能来、来之能战、战之能胜。军事能源保障必须以作战需求为牵引,更加强调能源保障的安全、高效和可持续。
系统架构	为社会-信息-物理系统,物理层主要是以电网/天然气网为骨干网络,分布式能源局域网为补充的网络架构;信息层可以借助专用网、互联网等多种方式构建灵活的信息通信网络;社会层可以充分利用实时电价、需求侧响应、市场交易、共享经济等互联网时代的组织模式和经济模式,促进整个能源体系发展。	平时,智慧军事能源系统是国家“互联网+”智慧能源体系的重要组成部分;战时,军事能源系统是一个以油料供应网络为骨干,各类可移动分布式电能源保障系统为补充,并通过油料运输、有线/无线传能、移动储能等多种方式实现传输的、涵盖陆海空天网等多维作战空间的能源保障网络架构;信息架构依托军事网络信息体系。
重点问题	以经济性、可靠性和碳排放等为优化目标,重点考虑源网荷协调、能量管理调度、负荷预测、系统运维和能源交易市场等问题,一般不需要考虑主动破坏下的系统抗毁性问题。	面向战时需求,重点考虑安全、高效和可持续的智慧军事能源保障体系构建问题、面向作战任务的军事能源保障智能指挥与调度问题、军事能源系统智能运维问题和民用能源装备快速动员问题等。

三、智慧军事能源的主要内容

(一) 智慧军事能源系统组成

按照军事能源系统寿命周期过程和阶段特征,智慧军事能源系统可以分解为规划设计阶段、平时运行管理阶段和战时指挥调度阶段等。按照系统层次划分,智慧军事能源系统由下而上可以分为数据层、工具层和应用层。智慧军事能源系统的阶段划分与层次结构如图1所示。

1. 数据层

不同阶段不断积累和收集的業務数据和相关数据是智慧军事能源系统实现“智慧”的基础,也为不同阶段业务之间共享必要的军事能源数据,其中包括:历史统计数据、保障实力数据、地理气象数据、设计方案数据、系统运行状态数据、系统能力数据、装备维护数据、需求预测数据、运行态势数据、调度方案数据和效能评估数据等等。

2. 工具层

为各阶段业务应用提供辅助设计、建模分析、数据预测和优化决策等软件工具支撑,这些工具应实现组件化、标准化、模块化和服务化,可以在不同应用需求下实现快速组合定制,支持采用云服务方式对外提供服务。

3. 应用层

面向军事能源系统寿命周期各阶段业务和管理需求,构建军事能源作业全寿命信息系统,并

与军事能源系统建设单位、维护单位建立通畅的自动响应机制,实现军事能源系统规划、设计、运行与维护等全过程的科学化管理,促进军事能源开发利用的全过程和各环节与信息高度融合,提升全环节的智能化水平。

(二) 系统规划设计阶段的主要内容

在规划设计阶段,“智慧”体现在军事能源系统建设的信息化、规范化和科学化,通过建设军事能源系统优化设计云服务平台,为各级部队建设军事能源系统提供科学的辅助决策手段,包括营区综合能源系统优化设计、野战能源保障体系优化设计、重要设施能源保障系统优化设计以及各类军事新能源项目管理系统,实现军事能源体系的优化。

(三) 平时运行管理阶段的主要内容

在部队在编人员不断精简的情况下,要实现系统的无人值守、智能运维显得非常重要。因此,在系统运行管理阶段,“智慧”体现在运用先进的信息处理与管理决策技术,实现军事能源系统状态评估、经济运行控制、维护维修决策等方面的智能化。通过军事能源系统的智能化监控与能量管理系统,对能源产生、传输和消耗全过程进行精确计量、状态评估与运行控制,实现军事能源系统的智慧化管控。通过军事能源系统维护维修决策系统,对系统监控得到的系统状态数据,及时精确地预测能源装备故障和剩余寿命,预先安排预防性维修活动,大大降低维修与人力成本,实现军事能源系统的智能化运维。

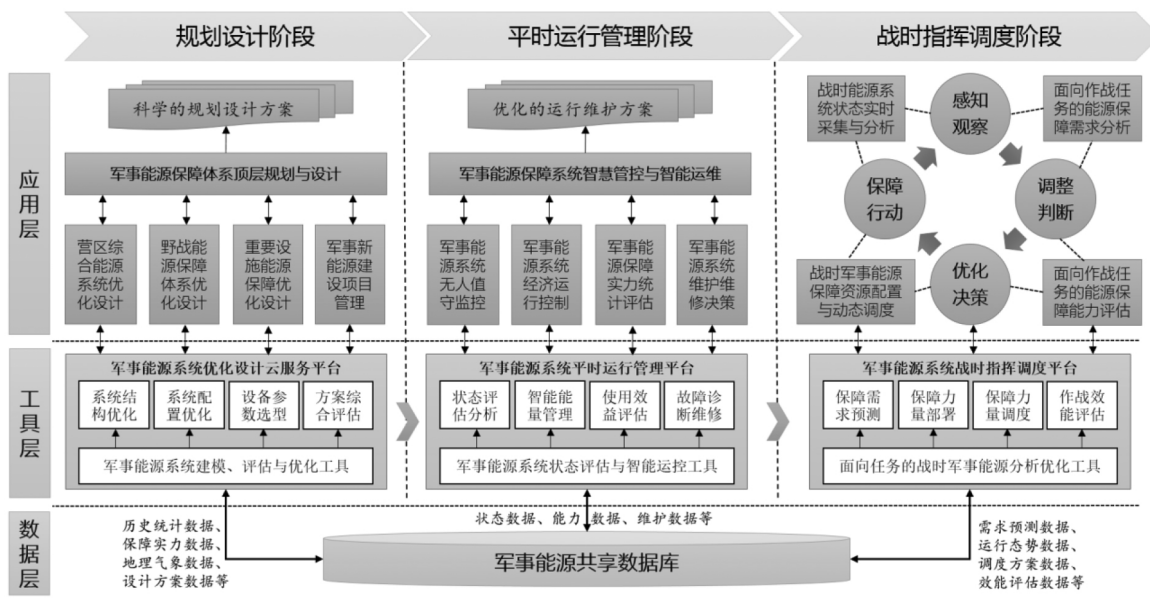


图1 智慧军事能源系统阶段划分与层次结构

(四) 战时指挥调度阶段的主要内容

战时军事能源的首要服务是保障作战行动的能源需求,因此,在战时指挥调度阶段,“智慧”体现在包括感知观察(Observe)、调整判断(Orient)、优化决策(Decide)和保障行动(Act)的OODA环中,即要运用先进的态势认知、人工智能与优化调度技术,对战场能源保障态势的快速感知、能源保障需求的精确预测、能源保障力量的优化配置、能源保障资源的智能调度等方面。具体包括:

1. 感知观察

能够对军事能源系统的可用状态(包括能源状态、健康状态等)、武器装备与部队的用能需求进行精确感知、准确判断与智能分析。

2. 调整判断

能够运用大数据和人工智能等先进的技术手段,对军事能源系统的用能、储能、产能等状态变化趋势进行科学的预测和综合判断。

3. 优化决策

能够基于对未来趋势的科学预测和当前的能源保障态势,实现军事能源保障系统本身的智能调度和协同控制,同时考虑能源约束,实现面向作战任务的武器装备系统智能调度、集群控制。

4. 保障行动

能够根据作战任务对军事能源保障的需求快速构建战时军事能源保障网络,实现能源的路由与调度,实现军事能源的敏捷保障。

四、结束语

发展智慧军事能源就是要利用人工智能等新

一代信息技术对能源保障进行技术创新,全面提升军事能源保障“感知观察→调整判断→优化决策→保障行动”OODA环的精确化、科学化、智能化和敏捷化水平,实现军事能源系统的“可测、可视、可管、可控”目标,为平时与战时提供智能化能源保障。总体来说,军队的智慧军事能源建设相比于其他建设仍处于起步阶段,为更好地推进建设工作,建议深入挖掘需求,健全规章制度,加速智慧升级,推进军民融合,加快推进智慧军事能源系统建设,助力构建满足安全、高效和可持续要求的新型军事能源体系。

参考文献

- [1] 国家发展改革委,国家能源局,工业和信息化部. 关于推进“互联网+”智慧能源发展的指导意见[J]. 城市燃气,2016(4):4-9.
- [2] 郭永伟,程傲南. “互联网+”智慧能源:未来能源发展方向[J]. 经济问题,2015(11):61-64.
- [3] 安建伟. 什么是智慧能源产业创新与能源互联网[J]. 互联网周刊,2015(7):64-65.
- [4] 张涛,查亚兵. 能源互联网在军事能源转型中的作用[J]. 国防科技,2012(3):1-5.
- [5] 明梦君,张涛,王锐,等. 混合可再生能源系统多目标优化综述[J]. 中国电机工程学报,38(10):2908-2917.
- [6] 查亚兵,张涛,黄卓,等. 能源互联网关键技术分析[J]. 中国科学:信息科学,2014:44.

Thoughts on the Smart Military Energy

YU Haiqing,ZHANG Tao,MING Mengjun

(1. Logistical Support Department,Central Military Commission,Beijing 100842,China;

2. College of Systems Engineering,National University of Defense Technology,Changsha 410073,China)

Abstract: The development of Smart Military Energy is an important part of building modern military energy system, and also the inevitable requirement of promoting the transformation of PLA's energy. The paper first introduces the basic concept and development status of Smart Military Energy, then discusses the significance of developing Smart Military Energy, and finally analyzes the main contents of Smart Military Energy with measures and advices proposed.

Key words: Smart Military Energy; military energy; energy structure transition